

YOQILG'INING SOLISHTIRMA YONISH ISSIQLIGI

Nima sababdan o'tin, toshko'mir, tabiiy gaz, benzin kabi yoqilg'ilar yonganda issiqlik ajralib chiqadi?

35- mavzu



Issiqlik miqdori, yoqilg'ining solishtirma yonish issiqligi.

Qish mavsumida ko'mir, gaz, quruq o'tin kabi yoqilg'i mahsulotlaridan foydalaniladi. Bir xil massali turli xil yoqilg'ilar yoqilganda turlicha issiqlik chiqaradi. Masalan, 1 kg quruq o'tin batamom yonganida 1 kg toshko'mirga nisbatan 3 marta, 1 kg tabiiy gazga nisbatan 4 marta kam issiqlik ajralib chiqadi. Shuning uchun issiqlik elektr stansiyalari uchun quruq o'tindan ko'ra toshko'mir yoki gazdan yoqilg'i sifatida foydalanish samarali hisoblanadi.

1 kg yoqilg'i butunlay yonib bo'lganda ajralib chiqadigan issiqlik miqdoriga son jihatdan teng bo'lgan kattalik shu yoqilg'ining solishtirma yonish issiqligi deyiladi.

Solishtirma yonish issiqligi q harfi bilan belgilanadi. Massasi m bo'lgan har qanday yoqilg'i butunlay yonganda ajralib chiqqan issiqlik miqdori Q ni hisoblash uchun uning solishtirma yonish issiqligi q ni yoqilg'ining massasiga ko'paytirish kerak:

$$Q = q \cdot m \quad (1)$$

bu yerda Q – yoqilg'i yonganda ajralib chiqqan issiqlik miqdori, q – yoqilg'i solishtirma yonish issiqligi, m – yoqilg'i massasi.

Moddalarning solishtirma yonish issiqligi ham turlicha bo'ladi. Uni quyidagi formula yordamida aniqlaymiz:

$$q = \frac{Q}{m} \quad (2)$$

Solishtirma yonish issiqligi birligi uchun Xalqaro birliklar sistemasi (SI)da $\frac{\text{J}}{\text{kg}}$ qabul qilingan.

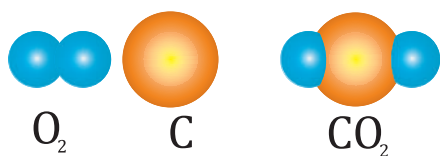


Ba'zi moddalarning solishtirma yonish issiqligining son qiymatlari keltirilgan.

№	Modda turi	Solishtirma yonish issiqligi, ($\frac{\text{MJ}}{\text{kg}}$)	№	Modda turi	Solishtirma yonish issiqligi, ($\frac{\text{MJ}}{\text{kg}}$)
1	Benzin	46	5	Toshko'mir	29
2	Kerosin	46	6	Spirt	29
3	Tabiiy gaz	44	7	Quruq o'tin	10
4	Dizel yonilg'isi	42	8	Porox	3,8

Jadvalda ko'mirning solishtirma yonish issiqligi $q = 29\,000\,000 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$ ga teng ekan berilgan. Bu ifodaning fizik

ma'nosi quyidagicha: massasi 1 kg bo'lgan ko'mir to'la yonganda 29 000 000 J ga teng issiqlik miqdori ajralishini anglatadi.



3.6-rasm

Ko'mir, neft, benzin va boshqa yoqilg'ilar tarkibida uglerod atomlari bor. Yonish vaqtida uglerod atomi havodagi kislorod molekulasini bilan birikib (CO_2), karbonat angidrid molekulasini hosil qiladi. Karbonat angidrid hosil bo'lish jarayonida issiqlik ajralib chiqadi (3.6-rasm).

Yer yuzida issiqlik stansiyalari, issiqlik dvigatellari yildan yilga tez sur'atlarda ortib bormoqda. Har yili o'rtacha milliardlab tonna ko'mir va neft mahsulotlari yoqilg'i sifatida ishlatiladi. Natijada atmosferaga juda katta miqdordagi karbonat angidrid gazi chiqishi havoning ifloslanishi va tabiatni muhofaza qilishdagi turli muammolarni yuzaga keltiradi.



1. Solishtirma yonish issiqligi 1 kg yoqilg'i to'la yonib bo'lganda ajralib chiqadigan issiqlik miqdoriga son jihatdan teng bo'lgan kattalikdir.
2. Turli yoqilg'ilar yonganda turli xil issiqlik miqdori ajralib chiqadi. Har bir turdagi yoqilg'i uchun solishtirma yonish issiqligi o'zgarmas qiymatga ega.
3. Yoqilgi yonganda ajralib chiqqan issiqlik miqdori uning massasiga to'g'ri proporsional, ya'ni $Q = m \cdot q$
4. Yoqilg'i yonganda atrof-muhitga turli xil zararli gazlar ajraladi.

Masala yechish namunasi

1 Qancha massadagi tabiiy gaz butunlay yonganda 66 MJ issiqlik miqdori ajralib chiqadi?

Berilgan:	Formula	Hisoblash
$Q = 66 \text{ MJ} = 66 \cdot 10^6 \text{ J}$ $q = 44 \cdot 10^6 \text{ J}$	$Q = q \cdot m$ $m = \frac{Q}{q}$	$m = \frac{66 \cdot 10^6}{44 \cdot 10^6} \text{ kg} = 1,5 \text{ kg}$
Topish kerak: $m = ?$	$[m] = \frac{\text{kg}}{\text{J}} \cdot \frac{\text{J}}{\text{kg}} = \text{kg}$	Javob: $m = 1,5 \text{ kg}$.

2 Massasi 20 kg bo'lgan toshko'mir yonganda beradigan issiqlik miqdorini olish uchun qancha quruq o'tin yoqish kerak bo'ladi?

Berilgan:	Formula	Hisoblash
$m_1 = 20 \text{ kg}$ $q_1 = 29 \cdot 10^6 \text{ J}$ $q_2 = 10 \cdot 10^6 \text{ J}$	$Q_1 = Q_2$ $m_1 \cdot q_1 = m_2 \cdot q_2$ $m_2 = \frac{m_1 \cdot q_1}{q_2}$	$m_2 = \frac{m_1 \cdot q_1}{q_2} = \frac{20 \text{ kg} \cdot 29 \cdot 10^6 \frac{\text{J}}{\text{kg}}}{10 \cdot 10^6 \frac{\text{J}}{\text{kg}}} = 58 \text{ kg}$
Topish kerak: $m_2 = ?$	$[m_2] = \frac{\text{kg}}{\text{J}} \cdot \frac{\text{J}}{\text{kg}} = \text{kg}$	Javob: $m_2 = 58 \text{ kg}$.



1. Yoqilg'ining yonish issiqligi deganda nimani tushunasiz?
2. Nima uchun ho'l o'tin chirsillab yonadi?
3. Zararli gazlar miqdorini kamaytirish uchun nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz?
4. O'z hududingizda tabiatni asrash uchun qanday ishlarni amalga oshirgan bo'lardingiz?



23-mashq

- 1 5 kg toshko'mir to'liq yonganda qancha issiqlik miqdori chiqadi?
- 2 Qancha quruq o'tin to'liq yonganda 45 MJ issiqlik chiqaradi?
- 3 10 litr benzin to'liq yonganda qancha issiqlik miqdori chiqaradi?
- 4 Massasi 10 gramm bo'lgan porox to'liq yonganda qancha issiqlik miqdori ajraladi?
- 5 Qancha massali toshko'mir to'liq yonganda 116 MJ issiqlik miqdori ajraladi?